

Analisi Numerica e Statistica

Variabili aleatorie

Federica Porta

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Università di Modena e Reggio Emilia

a.a. 2025/2026

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - sede di Mantova



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Variabili aleatorie (o casuali)

Definizione (variabile aleatoria)

Dato uno spazio di probabilità (S, Ω, p) , si dice una **variabile aleatoria** una funzione $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\{s \in S : X(s) \leq a\} \in \Omega \quad \text{per ogni } a \in \mathbb{R}.$$

In altre parole: una variabile aleatoria è una funzione che associa ad ogni esito di un esperimento casuale un numero.

Esempio

Viene lanciata una moneta. Se esce testa vinco 100 euro, se esce croce non vinco niente. Qual è il valore della mia vincita?

Il valore della vincita dipende dal risultato dell'esperimento "lancio della moneta". Se esce testa, la vincita è 100, mentre se esce croce la vincita è 0. Ciò significa che **la vincita non è un numero determinato, ma una funzione** che assume un certo valore in corrispondenza dell'uscita testa e un altro valore in corrispondenza dell'uscita croce.

Spazio campionario: $S = \{T, C\}$, dove T sta per testa e C per croce.

Valore della vincita: $X : S \rightarrow \{0, 100\}$ definita come segue

$$X(T) = 100, \quad X(C) = 0.$$

Esempio

Lo scopo principale dello studio di una variabile aleatoria X è il calcolo delle probabilità con cui essa assume un certo valore o appartiene ad un dato insieme.

Esempio

Sia $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lo spazio campionario relativo all'esperimento del lancio di un dado non truccato.

Sia X la variabile aleatoria definita come $X :=$ "numero uscente da un lancio":

$$X(1) = 1, \quad X(2) = 2, \quad \dots \quad X(6) = 6.$$

Potremmo calcolare la probabilità che il numero uscente sia più piccolo di 2.5, compreso tra 1 e 4 o maggiore e uguale di 3, ovvero la probabilità di eventi del tipo

$$X \leq 2.5, \quad 1 < X \leq 4, \quad X \geq 3.$$

Ricordando che $P(X = k) = \frac{1}{6}$, $k = 1, \dots, 6$, si ha

$$p(X \leq 2.5) = p((X = 1) \cup (X = 2)) = p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{1}{3}.$$

$$p(1 < X \leq 4) = p(X = 2) + p(X = 3) + p(X = 4) = \frac{1}{2}.$$

$$p(X \geq 3) = p(X = 3) + p(X = 4) + p(X = 5) + p(X = 6) = \frac{2}{3}.$$

Distribuzione di una variabile aleatoria

Definizione (funzione di distribuzione)

Data una variabile aleatoria X definita su uno spazio di probabilità (S, Ω, p) , si chiama **funzione di distribuzione o di ripartizione di X** la funzione $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definita da

$$F(x) = p(X \leq x).$$

Proprietà della funzione di distribuzione

Proprietà

Vale la relazione

$$p(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

Dimostrazione

Poiché $(a < X \leq b) = (X \leq b) - (X \leq a)$, si ha

$$\begin{aligned} p(a < X \leq b) &= p((X \leq b) - (X \leq a)) = p(X \leq b) - p((X \leq b) \cap (X \leq a)) \\ &= p(X \leq b) - p(X \leq a) = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

dove la seconda uguaglianza segue dalla formula della probabilità della differenza, mentre la quarta uguaglianza è dovuta alla definizione della funzione F .

Variabile aleatoria discreta

Se l'esperimento aleatorio può produrre solo un numero finito di risultati possibili (oppure un'infinità numerabile), allora la variabile aleatoria che lo descrive sarà di tipo discreto.

Definizione (variabile aleatoria discreta)

Una variabile aleatoria X è discreta se esiste un insieme finito o numerabile di valori $x_i \in \mathbb{R}$ tali che

$$p(X = x_i) > 0 \quad \text{e} \quad \sum_i p(X = x_i) = 1.$$

Se si elencano gli x_i per cui $p_i := p(X = x_i) > 0$, allora la variabile discreta X può essere visualizzata come segue

$$X : \begin{pmatrix} x_1, & x_2, & \cdots & x_n, & \cdots \\ p_1, & p_2, & \cdots & p_n, & \cdots \end{pmatrix}$$

con $\sum_i p_i = 1$.

Esempio

Lanci di moneta infiniti

Supponiamo di lanciare una moneta (non truccata) un numero infinito di volte. Siccome la moneta è non truccata, la probabilità che esca testa (o croce) ad ogni lancio è pari a $\frac{1}{2}$.

Consideriamo la variabile aleatoria $X :=$ “lancio in cui esce la prima testa”.

$$X : \left(\begin{array}{cccccc} 1, & 2, & 3, & \cdots & n, & \cdots \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{8}, & \cdots & \frac{1}{2^n}, & \cdots \end{array} \right)$$

Osserviamo che, se $A_i =$ “esce testa al lancio i ”, allora si ha

$$\begin{aligned} p(X = n) &= p(A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_{n-1}^c \cap A_n) \\ &= p(A_1^c) \cdot p(A_2^c) \cdot \dots \cdot p(A_{n-1}^c) \cdot p(A_n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n. \end{aligned}$$

↑

eventi indip.

Inoltre la somma di tutte le probabilità singole è 1:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} p(X = i) = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{2^i} = 1.$$

Variabili aleatorie discrete

La **distribuzione** di una variabile aleatoria discreta X si ricostruisce con facilità a partire dalla **funzione di probabilità** $f(x)$ di X :

$$f(x) = \begin{cases} p_i, & \text{se } x = x_i \quad (i = 1, 2, \dots) \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Infatti, per calcolare la probabilità che X appartenga ad un dato intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, basta sapere quali degli x_i appartengono ad I e sommare le relative p_i .

La corrispondente **funzione di distribuzione** F vale

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < x_1 \\ p_1 & \text{se } x_1 \leq x < x_2 \\ p_1 + p_2 & \text{se } x_2 \leq x < x_3 \\ \dots & \dots \\ p_1 + \dots + p_{n-1} & \text{se } x_{n-1} \leq x < x_n \\ \dots & \dots \end{cases}$$

Esempio

Si consideri la variabile aleatoria discreta

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

La sua funzione di distribuzione è data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

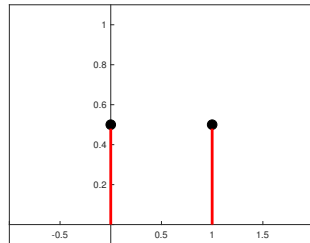
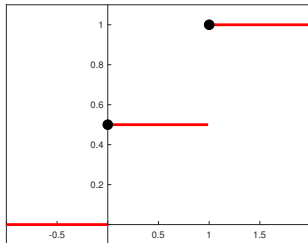


Figure: La funzione di distribuzione $F(x)$ e la sua funzione di probabilità $f(x)$. Notare le discontinuità a salto di F nei punti x_i , con ampiezza del salto pari alla probabilità di x_i .

Variabile aleatoria continua

Se l'esperimento aleatorio può produrre un continuo di risultati possibili (cioè il risultato è un numero che può variare in tutto $\mathbb{R}$ o in tutto un intervallo di $\mathbb{R}$), allora la variabile aleatoria di cui si ha bisogno è di un altro tipo.

Definizione (variabile assolutamente continua)

Una variabile aleatoria X si dice **assolutamente continua** se esiste una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ tale che la funzione di distribuzione di X è la funzione integrale di f , cioè

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^x f(t)dt \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

La funzione $f(x)$ è detta **densità di probabilità** di X .

Si deve immaginare che la probabilità sia distribuita con continuità sull'asse reale con densità $f(x)$ che varia da punto a punto (come se fosse una distribuzione continua di massa o di carica elettrica: la densità di probabilità corrisponde alla densità di massa o di carica elettrica, entrambe funzioni del punto).

Proprietà della densità di probabilità $f(x)$

- Ogni funzione densità f soddisfa la condizione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = p(X \leq +\infty) = 1$$

(probabilità dell'evento certo);

Proprietà della densità di probabilità $f(x)$

- Ogni funzione densità f soddisfa la condizione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = p(X \leq +\infty) = 1$$

(probabilità dell'evento certo);

- vale la relazione

$$p(a < X \leq b) = \int_a^b f(t)dt$$

(proprietà della funzione integrale), infatti

$$p(a < X \leq b) = p(X \leq b) - p(X \leq a) = \int_{-\infty}^b f(t)dt - \int_{-\infty}^a f(t)dt = \int_a^b f(t)dt;$$

Proprietà della densità di probabilità $f(x)$

- Ogni funzione densità f soddisfa la condizione

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = p(X \leq +\infty) = 1$$

(probabilità dell'evento certo);

- vale la relazione

$$p(a < X \leq b) = \int_a^b f(t)dt$$

(proprietà della funzione integrale), infatti

$$p(a < X \leq b) = p(X \leq b) - p(X \leq a) = \int_{-\infty}^b f(t)dt - \int_{-\infty}^a f(t)dt = \int_a^b f(t)dt;$$

- se f è continua in x , allora

$$F'(x) = f(x)$$

(teorema fondamentale del calcolo integrale)

Osservazione

- Se X è una variabile aleatoria continua, allora

$$p(X = a) = \int_a^a f(t)dt = 0;$$

- Se X è discreta può invece essere

$$p(X = a) > 0.$$

- Se X è continua allora

$$p(a < X < b) = p(a < X \leq b) = p(a \leq X < b) = p(a \leq X \leq b);$$

- i valori precedenti possono differire nel caso discreto.

Esempio: variabile aleatoria uniformemente distribuita

Una variabile aleatoria continua X si dice uniformemente distribuita sull'intervallo $[a, b]$ se la sua funzione densità f è data da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{1}{b-a} & \text{se } a < x < b \\ 0 & \text{se } x \geq b. \end{cases}$$

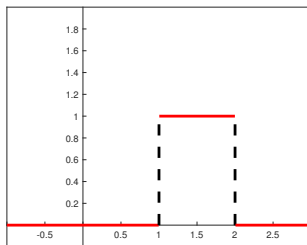


Figure: La funzione densità di probabilità uniforme nell'intervallo $[1, 2]$.

Esempio: variabile aleatoria uniformemente distribuita

Per calcolare la funzione di distribuzione, distinguiamo tra tre casi:

- se $x \leq a \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^x 0dt = 0$
- se $a < x < b \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$
- se $x \geq b \Rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^a 0dt + \int_a^b \frac{1}{b-a} dt + \int_b^x 0dt = 1$

Dunque

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a < x < b \\ 1 & \text{se } x \geq b. \end{cases}$$

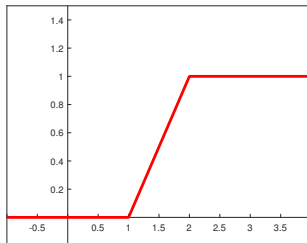


Figure: La funzione di ripartizione uniforme nell'intervallo $[1, 2]$.

Indici di posizione centrale e di variabilità

In numerose applicazioni non si richiede che la variabile aleatoria X sia completamente caratterizzata. Può bastare (o spesso non si riesce a fare altro) che indicare alcuni parametri numerici che sintetizzano la X .

Gli **indici di posizione centrale** forniscono un valore medio attorno al quale si raggruppano i valori possibili di X ($\Rightarrow$ ordine di grandezza del fenomeno).

Gli **indici di variabilità** misurano la dispersione dei valori di X attorno all'indice centrale ($\Rightarrow$ entità delle deviazioni dalla media).

Media di una variabile aleatoria

Definizione (media di X)

Si chiama **media**, o **valore atteso**, o **speranza matematica** della variabile aleatoria X il numero

$$E(X) := \begin{cases} \sum_i x_i f(x_i), & \text{se } X \text{ è discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx, & \text{se } X \text{ è continua.} \end{cases}$$

La media $E(X)$ della variabile aleatoria X si indica anche con μ_X .

Media di una variabile aleatoria

- Nel caso continuo, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ è la funzione di densità di probabilità della variabile aleatoria X , cioè $\int_a^b f(t)dt = p(a < X \leq b)$; nel caso discreto, invece, si ha che f è data da $f(x_i) = p(X = x_i)$.
- Nel caso discreto numerabile, la media $E(X)$ è una **serie**, che supporremo assolutamente convergente, cioè

$$\sum_i |x_i| f(x_i) < \infty$$

dove $f(x_i) = p(X = x_i)$.

- Nel caso finito, il valore atteso di X è **la media ponderata** dei possibili valori di X , ciascuno pesato con la sua probabilità (ricordare che $\sum_i f(x_i) = 1$).

Varianza di una variabile aleatoria

Definizione (varianza di X)

Si chiama **varianza** o **variazione standard** della variabile aleatoria X il numero

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu_X)^2]$$

il quale viene anche indicato con σ_X^2 . Dunque

$$\text{Var}(X) = \begin{cases} \sum_{i=-\infty}^{\infty} (x_i - \mu_X)^2 f(x_i), & \text{se } X \text{ è discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 \cdot f(x) dx, & \text{se } X \text{ è continua.} \end{cases}$$

La varianza misura il grado di dispersione dei valori di X attorno alla loro media. Non è mai negativa ed è nulla solo nel caso degenere.

Definizione (deviazione standard di X)

Si dice **deviazione standard**, o **scarto quadratico medio** σ_X della variabile aleatoria X , la radice quadrata di $\text{Var}(X)$.

Proprietà della media e della varianza

Teorema

Per il calcolo della varianza, vale la formula

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 - 2\mu_X x + \mu_X^2) f(x) dx \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - 2\mu_X \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx + \mu_X^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\&= E(X^2) - 2\mu_X^2 + \mu_X^2 \\&= E(X^2) - \mu_X^2.\end{aligned}$$

Proprietà della media e della varianza

Teorema

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, si ha

$$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b, \quad \text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (ax + b)f(x)dx \\ &= a \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx + b \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \\ &= aE(X) + b. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= E((aX + b - \mu_{aX+b})^2) \\ &= E((aX + b - a\mu_X - b)^2) \\ &= E((aX - a\mu_X)^2) \\ &= E(a^2(X - \mu_X)^2) \\ &= a^2 E((X - \mu_X)^2) = a^2 \text{Var}(X). \end{aligned}$$

Variabile aleatoria standardizzata

Definizione (variabile standardizzata di X)

Sia X una variabile aleatoria con media μ_X e varianza $\sigma_X^2 > 0$. Si chiama **variabile aleatoria standardizzata** associata ad X la variabile X^* data da

$$X^* = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}.$$

Proposizione

Ogni variabile aleatoria standardizzata ha media nulla e varianza unitaria, cioè

$$\mu_{X^*} = 0, \quad \sigma_{X^*}^2 = 1.$$

Dimostrazione

Segue immediatamente dalle precedenti proprietà della media e della varianza:

$$E(X^*) = E\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right) = \frac{1}{\sigma_X}(E(X) - \mu_X E(1)) = \frac{1}{\sigma_X}(\mu_X - \mu_X) = 0$$

$$Var(X^*) = Var\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}\right) = \frac{1}{\sigma_X^2} Var(X) = \frac{1}{\sigma_X^2} \sigma_X^2 = 1.$$

Esempio: variabile uniformemente distribuita

Calcolare media e varianza di una variabile aleatoria uniformemente distribuita.

Ricordiamo che, in questo caso, la funzione di densità di probabilità è data da

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x < b \\ 0 & \text{se } x \geq b. \end{cases}$$

Applicando la definizione di media e sfruttando la proprietà relativa alla varianza dimostrata in precedenza, otteniamo

$$\mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \left(\frac{1}{b-a} \right) \cdot \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \right) = \frac{a+b}{2}$$

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= E(X^2) - \mu_X^2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$